수학 미적분 · 개념요약

수학 · 미적분 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

미적분 핵심 개념 요약

1. 수열의 극한

수열 $\{a_n\}$이 일정한 값 L에 한없이 가까워지면 $\lim_{n\to\infty} a_n = L$로 쓴다. 극한의 성질:

- $\lim(a_n \pm b_n) = \lim a_n \pm \lim b_n$
- $\lim(ca_n) = c\lim a_n$
- 다항식 꼴은 최고차항으로 판단: $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴은 분자·분모 최고차항 비교

등비수열 $\{r^n\}$의 수렴 조건은 $-1

2. 급수

무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$이 수렴하면 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$이다(역은 성립 안 함). 등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$은 $|r| < 1$일 때 $\frac{a}{1-r}$로 수렴한다.

3. 지수·로그·삼각함수의 극한

중요한 극한:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x\to 0}\frac{e^x - 1}{x} = 1, \quad \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

4. 미분법

주요 도함수 공식:

- $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$
- $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$, $(\tan x)' = \sec^2 x$
- 곱: $(fg)' = f'g + fg'$, 몫: $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$
- 합성함수: $\{f(g(x))\}' = f'(g(x))g'(x)$

5. 적분법

치환적분과 부분적분이 핵심이다.

$$\int f(g(x))g'(x)\,dx = \int f(u)\,du, \qquad \int u\,dv = uv - \int v\,du$$

정적분의 활용으로 넓이, 부피, 곡선의 길이를 구할 수 있다.

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-05
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.